K8s Ingress-NGINX 지원 종료
새로운 Ingress전략

김재홍
F5 Korea | Modern App Specialist

Agenda

Ingress-NGINX 지원 종료

새로운 Ingress 전략

마이그레이션 가이드

NGINX Gateway Fabric 소개 및 Hands-on Lab

 © 2025 F5

Ingress-NGINX 지원 종료

https://www.kubernetes.dev/blog/2025/11/12/ingress-nginx-retirement/

Ingress-NGINX 프로젝트 종료로 2026년 3월 이후에는 더 이상

패치, 보안 업데이트, 버그 수정이 제공되지 않습니다.

Ingress-NGINX 사용 고객에게 권고:
"가능한 대안 솔루션으로의 전환(Migration)을 권장합니다."

KUBERNETES CONTRIBUTORS

Welcome Blog Documentation Community Resources Events

Search this site...

Ingress NGINX Retirement: What You Need to Know

By **Tabitha Sable (Kubernetes SRC)** | Wednesday, November 12, 2025

To prioritize the safety and security of the ecosystem, Kubernetes SIG Network and the Security Response Committee are announcing the upcoming retirement of Ingress NGINX. Best-effort maintenance will continue until March 2026. Afterward, there will be no further releases, no bugfixes, and no updates to resolve any security vulnerabilities that may be discovered. **Existing deployments of Ingress NGINX will continue to function and installation artifacts will remain available.**

We recommend migrating to one of the many alternatives. Consider migrating to Gateway API, the modern replacement for Ingress. If you must continue using Ingress, many alternative Ingress controllers are listed in the Kubernetes documentation. Continue reading for further information about the history and current state of Ingress NGINX, as well as next steps.

 © 2025 F5

NGINX Ingress Controller

https://github.com/nginx/kubernetes-ingress

≠

Ingress Nginx (retiring)

https://github.com/kubernetes/ingress-nginx

너~~무 많은 Ingress Controller가 존재합니다!
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/

 © 2025 F5

서비스 운영과 보안에 미치는 영향

종료된 Ingress-NGINX 를 사용할 경우 운영 안정성, 보안 대응, 확장성 모두 직접적인 영향을 받습니다

지원 종료 이후 발생 가능한 실제 리스크

- 장애 발생 시 복구 지연 또는 불가
- 신규 취약점(CVE) 대응 불가 → 보안 사고 및 컴플라이언스 리스크
- 서비스 확장 시 구성 오류 증가 및 장애 가능성 확대

현장에서 가장 크게 체감되는 변화

- SLA 기준 충족 어려움 (서비스 중단 위험 증가)
- 운영 비용 증가 (사고 대응 및 임시 대응 비용)
- 변경 사항이나 신규 기능 적용 속도 저하

지원이 멈추면 운영 리스크는 시간이 지날수록 누적됩니다

 © 2025 F5

공식 NGINX로의 마이그레이션 전략

Ingress-nginx
지원 종료

교체

선택 1

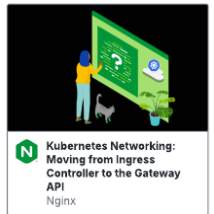
NGINX
Ingress
Controller

- 오픈소스 및 엔터프라이즈 버전 제공
- F5 WAF 기반 보안 기능
- 시장에서 검증된 제품
- 고급 기능 및 가시성
- 퍼블릭 클라우드 지원
- NGINX One Console 연동 가시성
- Red Hat OpenShift 인증

선택 2

NGINX
Gateway
Fabric

- 오픈소스 및 엔터프라이즈 버전 제공
- F5 WAF 기반 보안 기능
- 시장에서 검증된 제품
- Gateway API 표준 준수
- AI Inference Extension 지원
- 퍼블릭 클라우드 지원
- NGINX One Console 연동 가시성
- Red Hat OpenShift 인증



NIC

- ingress-nginx의 드롭인 대체
- Ingress + CRDs 지원
- YAML변경 최소화
- 가장 빠른 안정경로
- VirtualServer CRDs는 NIC Annotation을 대체
- 마이그레이션 노력을 최소화

NGF

- Native Kubernetes Gateway API 구현
- 명확한 역할분리: infra, platform, app teams
- 강력한 확장성, Policy를 이용한 Annotation 대체
- 미래 쿠버네티스 표준, 강력한 로드맵제공

© 2025 F5

NGINX Ingress Controller / Gateway Fabric로 마이그레이션

카나리 또는 블루/그린 배포방식을 활용

사전준비

1. 모든 인그레스 리소스를 확인하고 모든 ingress-NGINX annotation을 문서화
2. Annotation/Config 매핑:
   - Ingress-NGINX → F5 NGINX Ingress
   - Ingress-NGINX → Gateway API resources

배포

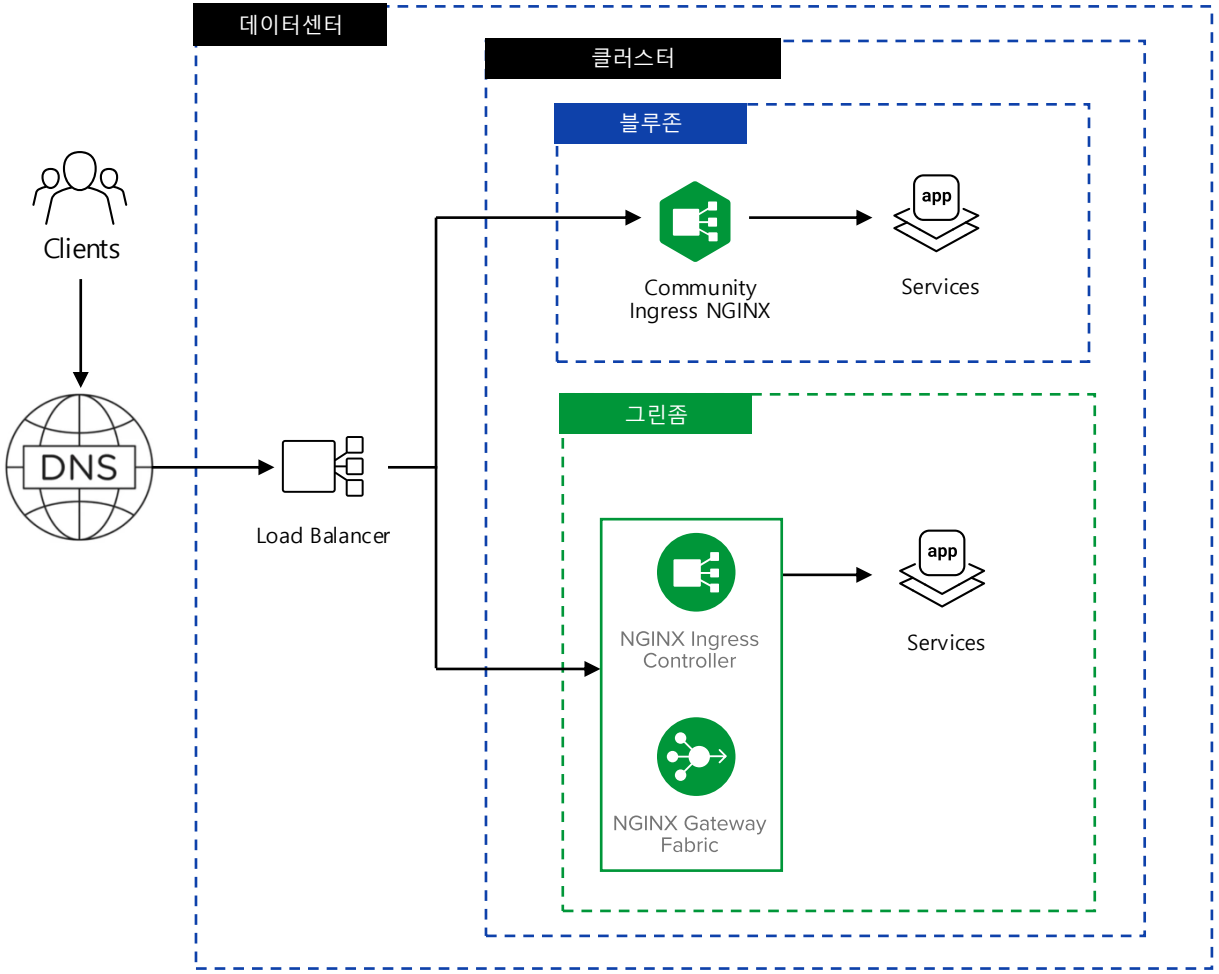
3. 기존 Ingress에 추가로 Ingress/Gateway Controller를 함께 배포
4. 블루존이 완전하게 동작하는가를 검증(기존 서비스 점검)

검증

7. 새로 배포한 Ingress/Gateway로 직접적인 트래픽 검증
8. 새로운 배포에 대해 통합 및 복구 테스트를 진행

트래픽분리

9. 서비스 트래픽의 10%를 그린으로 분기 및 모니터링
10. 오류율, 지연 시간 및 로그 모니터링(그린존과 블루존 비교)
11. 점진적으로 트래픽을 증가시키며, 각 단계별 검증을 수행
12. 기존 서비스(블루존)의 트래픽을 모두 그린존으로 분기 후 블루존은 일정기간 대기상태로 유지(복구방안)



참고: 트래픽의 분기는 DNS를 통하거나 앞단의 로드밸런서를 통해서 진행하며 방식만 다를 뿐 매커니즘은 동일합니다

© 2025 F5

Ingress Controller (ingress-nginx) Annotations 매핑

Kubernetes NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/client-body-buffer-size: "16k"
```

Official NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.org/client-body-buffer-size: "16k"
```

▼ `nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size` — Annotation `nginx.org/client-max-body-size`

Kubernetes NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "10m"
```

Official NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.org/client-max-body-size: "10m"
```

▼ `nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size` — Annotation `nginx.org/proxy-buffer-size`

Kubernetes NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
```

Official NGINX Ingress

```
annotations:
  nginx.org/proxy-buffer-size: "8k"
```

▼ `nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffering` — Annotation `nginx.org/proxy-buffering`

https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/configuration/ingress-resources/advanced-configuration-with-annotations/

 © 2025 F5

Ingress Controller (ingress-nginx) Annotations 매핑

NGINX Ingress Migration Guide

Migrate from Kubernetes Community NGINX Ingress to Official NGINX Ingress Controller

Dark Mode | Contribute on GitHub

YAML Analyzer | Key Differences | OSS Mappings | Plus Mappings | ConfigMaps | CRD Features | Installation | Checklist | Resources

YAML Migration Analyzer

Paste a Kubernetes Ingress YAML manifest that uses community NGINX Ingress annotations to get migration suggestions for the Official NGINX Ingress Controller.

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: my-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$2
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"
    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "10m"
spec:
  ...
```

0 lines

Analyze YAML | Clear | Load Sample ▾ | Ctrl+Enter to analyze

NGINX Open Source Mappings

These features are available in both NGINX Open Source and NGINX Plus editions.

How to Read the Mappings

- **Annotation-to-annotation rows ▶:** Direct mappings where you change the annotation name/prefix. Click to expand and see before/after Ingress YAML examples.
- **CRD-based rows ▶:** Annotations that map to a CRD (VirtualServer, Policy, or TransportServer). Click to expand for full CRD examples with installation instructions.
- **Grouped annotations:** Related annotations that work together are grouped in a single expandable row, showing how they map to a unified configuration.
- **Official-only rows:** Annotations marked *N/A* on the left are features unique to the Official controller with no community equivalent.

Search annotations... | Expand All | Collapse All

▶ Click to expand | Annotation | ConfigMap | VirtualServer CRD | VirtualServerRoute CRD | Policy CRD | TransportServer CRD

Access Control

Kubernetes NGINX Ingress	Official NGINX Ingress
`nginx.ingress.kubernetes.io/denylist-source-range` `nginx.ingress.kubernetes.io/whitelist-source-range`	Policy CRD `accessControl`
`nginx.ingress.kubernetes.io/satisfy`	Annotation `nginx.org/location-snippets` : `satisfy any;` or `satisfy all;`

Authentication (Basic)

Kubernetes NGINX Ingress	Official NGINX Ingress

`nginx.ingress.kubernetes.io/auth-realm`
`nginx.ingress.kubernetes.io/auth-secret`
`nginx.ingress.kubernetes.io/auth-secret-type`
`nginx.ingress.kubernetes.io/auth-type: "basic"`
	Annotation `nginx.org/basic-auth-*` or Policy CRD `basicAuth`

https://alessfg.github.io/nginx-ingress-migration-guide/ingressmigration.html

© 2025 F5

Ingress API를 새로운 Gateway API로 전환

Moving from an Ingress controller to a Gateway API like NGINX Gateway Fabric can be challenging

What is ingress2gateway?

- A tool that automatically translates existing Kubernetes Ingress resources to the new Gateway API resource s
- A community-driven project within the Gateway API SIG

Why use it?

- **Simplify migration:** Automates the conversion process, saving time and reducing manual errors
- **Preserve configurations:** Aims to map Ingress rules to Gateway API rules

How it works:

- Reads Ingress resources from your cluster or a YAML file
- Generates equivalent Gateway and HTTPRoute YAML
- Supports multiple Ingress providers

 © 2025 F5

Ingress2gateway 유틸리티를 활용

```
$ ./ingress2gateway print --providers=nginx --input-file=ingress.yaml > gateway-api.yaml
```

Ingress 설정

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: proxy-set-headers-test
  namespace: default
  annotations:
    nginx.org/proxy-set-headers: "header-a:value-a,header-b:value-b"
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
  - host: set-headers.example.com
    http:
      paths:
      - path: /echo
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: echo-service
            port:
              number: 8080
```

Gateway 설정

```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
  name: nginx
  namespace: default
spec:
  gatewayClassName: nginx
  listeners:
  - hostname: set-headers.example.com
    name: set-headers-example-com-http
    port: 80
    protocol: HTTP
```

```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
  name: proxy-set-headers-test
  namespace: default
spec:
  hostnames:
  - set-headers.example.com
  parentRefs:
  - name: nginx
  rules:
  - backendRefs:
    - name: echo-service
      port: 8080
    filters:
    - type: RequestHeaderModifier
      requestHeaderModifier:
        set:
        - name: header-a
          value: value-a
        - name: header-b
          value: value-b
    matches:
    - path:
        type: PathPrefix
        value: /echo
```

 © 2025 F5

요약 https://kubernetes.nginx.org/

NGINX Networking for Kubernetes

PRODUCTS

- **NGINX Ingress Controller**
  v5.3.4 · Ingress API
- NGINX Gateway Fabric
  v2.4.2 · Gateway API

TOOLS

- Migration Tool
  Coming Soon
- ingress2gateway
  v0.5.0 · Ingress API → Gateway API

GitHub

Documentation

Community

Ingress Controller v5.3.4

NGINX Ingress Controller

Production-grade Ingress controller built on NGINX. Advanced traffic management, TLS termination, VirtualServer CRDs, and full observability for Kubernetes.

NGINX Ingress Controller is the NGINX Ingress API implementation built by F5 NGINX — delivering enterprise-grade traffic management, security, and observability for Kubernetes with both standard Ingress resources and powerful custom resources.

Advanced Traffic Management

Load balancing, rate limiting, circuit breaking, and blue-green deployments with fine-grained control via annotations or VirtualServer CRDs.

SSL/TLS Management

TLS termination, SSL passthrough, forced redirects, and certificate management via Kubernetes Secrets.

TCP/UDP Load Balancing

Layer 4 load balancing for non-HTTP workloads using TransportServer and GlobalConfiguration custom resources.

VirtualServer CRDs

VirtualServer, VirtualServerRoute, Policy, TransportServer, and GlobalConfiguration custom resources for advanced routing beyond Ingress.

Snippets & Customization

Server, location, and HTTP snippets for injecting custom NGINX configuration. Full control without forking the controller.

Prometheus & OpenTelemetry

Built-in Prometheus metrics endpoint and OpenTelemetry tracing for full observability of your ingress traffic.

 © 2025 F5

Kubernetes Gateway API

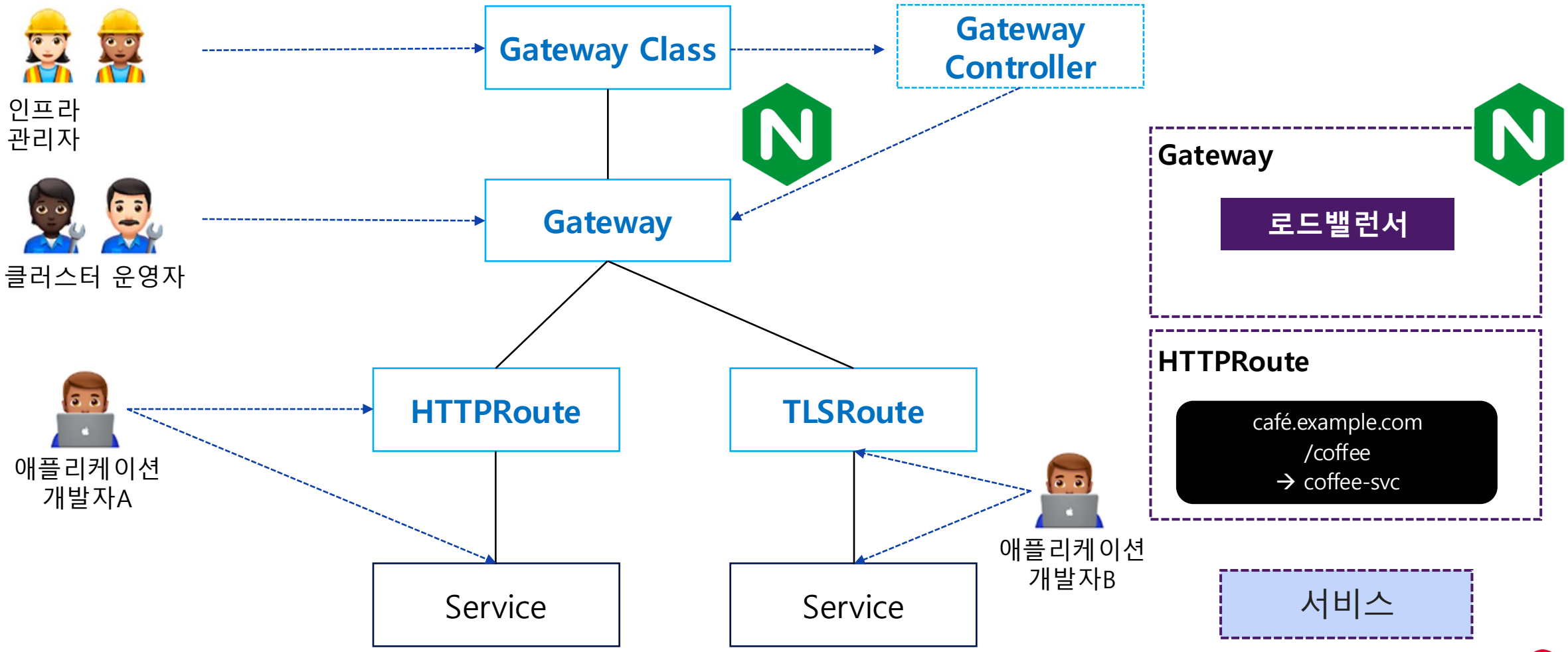
Gateway API v1.0: GA Release

Tuesday, October 31, 2023

Authors: Shane Utt (Kong), Nick Young (Isovalent), Rob Scott (Google)

On behalf of Kubernetes SIG Network, we are pleased to announce the v1.0 release of Gateway API! This release marks a huge milestone for this project. Several key APIs are graduating to GA (generally available), while other significant features have been added to the Experimental channel.

Gateway API 아키텍처



 © 2025 F5

Ingress API와 Gateway API 비교

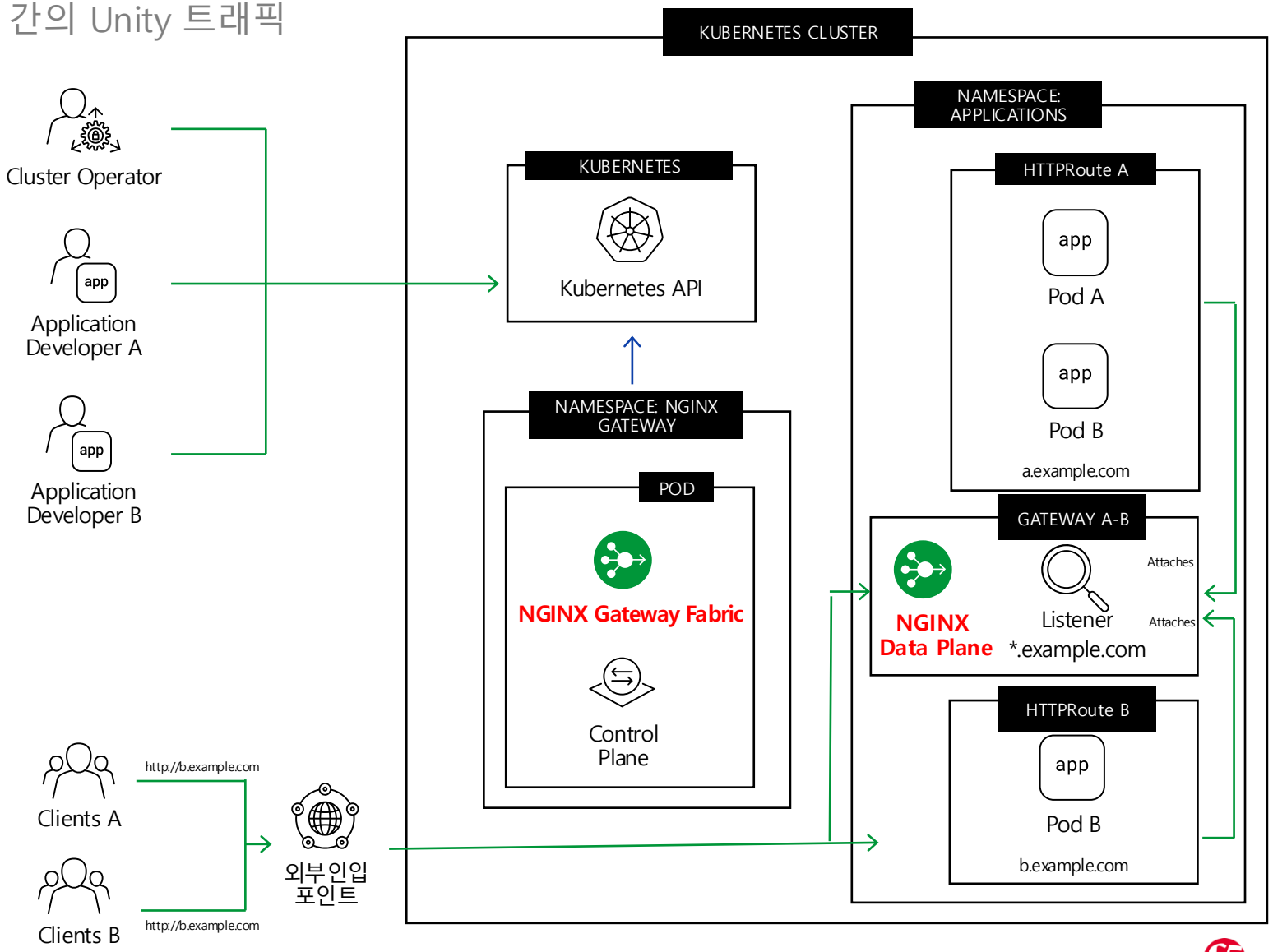
기능	Ingress API	Gateway API
역할분리	단일자원, 단일 페르소나	다중자원, 명확한 역할분리
이동성	낮음(제조사 특화된 Annotation)	높음(표준화된 기능스펙)
고급기능	Annotation 필요	네이티브지원(예: 트래픽분할)
프로토콜지원	HTTP, HTTPS	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, TLS
트래픽플로우	단순경로/호스트 라우팅	선언적 라우팅
확장성	Annotations	정책연결 및 확장포인트

 © 2025 F5

NGINX Gateway Fabric (NGF)

Kubernetes 클러스터와 하이브리드 클라우드 간의 Unity 트래픽

- Gateway API 구현
- Ingress의 진화
- Gateway API를 위해 개발된 독립 실행형 제품
- Kubernetes 클러스터와의 연결성을 통합하도록 설계
- 트래픽 관리를 멀티클러스터 및 하이브리드 클라우드 아키텍처로 확장
- 참고문서: https://github.com/nginx/nginx-gateway-fabric



 © 2025 F5

NGF는 Kubernetes Gateway API 스펙을 완전히 준수

gateway api

Search

kubernetes-sigs/gateway-api
v1.4.1 2.6k 654

Overview
Concepts
API Overview
Troubleshooting and Status
Conformance
Roles and Personas
Security Model
Tools
Use Cases
Versioning
Traffic Matching
Service Mesh
Overview
GAMMA Initiative
Service Facets
Implementations

Gateway Controller Implementation Status

Conformant

- Agent Gateway
- Airlock Microgateway
- Cilium
- Envoy Gateway (GA)
- Istio (GA)
- kgateway (GA)
- NGINX Gateway Fabric (GA)
- Traefik Proxy (GA)

Table of contents
Conformance levels
Conformant implementations
Partially Conformant implementations
Stale implementations
Implementation profiles
Integrations
Gateway Controller Implementation Status
Conformant
Partially Conformant
Stale
Service Mesh Implementation Status
Conformant
Stale

https://gateway-api.sigs.k8s.io/implementations/#gateway-controller-implementation-status

© 2025 F5

마이그레이션 리소스

F5 NGINX가 커뮤니티 사용자들이 미래에 대비한 새로운 API로 전환할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다.

- 오픈소스 & 엔터프라이즈 옵션
- 마이그레이션 가이드: Ingress to NIC
  - 문서: https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/
  - 커뮤니티 Ingress Annotation을 F5 NGINX Ingress Annotation으로 변환: https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/install/migrate-ingress-nginx/#advanced-configuration-with-annotations
  - 샘플설정: https://github.com/nginx/kubernetes-ingress/tree/main/examples/custom-resources
- 마이그레이션 툴 : Ingress를 NGF로
  - 변환 툴 : https://github.com/kubernetes-sigs/ingress2gateway
  - 설치 가이드: https://docs.nginx.com/nginx-gateway-fabric/install/helm/
  - 샘플설정: https://github.com/nginx/nginx-gateway-fabric/tree/main/examples
- 보안옵션 추가
  - F5 WAF for NGINX Ingress Controller: https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/integrations/app-protect-waf/installation/
  - F5 WAF for NGINX Gateway Fabric: 출시예정

 © 2025 F5

F5 NGINX Gateway Fabric 실습해보기

실습가이드

 © 2025 F5